1990 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = \dfrac{\sqrt{x+4}}{x+2}$ 的定义域是_____.

2. 函数 $y = \arcsin x\ (x \in [-1,1])$ 的反函数是_____.

3. 过点 $(1,2)$ 且与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行的直线方程是_____.

4. 已知圆柱的轴截面是正方形，它的面积是 $4\ \text{cm}^2$，那么这个圆柱的体积是_____cm^3（结果中保留 π）.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A = -\dfrac{3}{5}$，则 $\sin\dfrac{A}{2} =$_____.

6. 设复数 $\omega = \cos\dfrac{2\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{5}$，则 $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5$ 的值是_____.

7. 已知圆锥的中截面周长为 a，母线长为 l，则它的侧面积等于_____.

8. 已知 $(x+a)^7$ 的展开式中，x^4 的系数是 -280，则实数 $a =$_____.

9. 双曲线 $2mx^2 - my^2 = 2$ 的一条准线是 $y = 1$，则 $m =$_____.

10. 平面上，四条平行直线与另外五条平行直线互相垂直，则它的矩形共有_____ 个（结果用数值表示）.

二、单选题

11. 圆的半径是 1，圆心的极坐标是 $(1,0)$，则这个圆的极坐标方程是（　）

A. $\rho = \cos\theta$　　**B.** $\rho = \sin\theta$　　**C.** $\rho = 2\cos\theta$　　**D.** $\rho = 2\sin\theta$

12. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$，“$f(x)$，$g(x)$ 都是奇函数” 是 “$f(x)$ 与 $g(x)$ 的积是偶函数” 的（　）

A. 必要条件但非充分条件　　**B.** 充分条件但非必要条件

C. 充分必要条件　　**D.** 非充分条件也非必要条件

13. 设点 P 在有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的延长线上，P 分 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 λ，则（　）

A. $\lambda < -1$　　**B.** $-1 < \lambda < 0$　　**C.** $0 < \lambda < 1$　　**D.** $\lambda > 1$

14. 设 $2^a = 3$，$2^b = 6$，$2^c = 12$，则数列 a，b，c（　）

A. 是等差数列但不是等比数列　　**B.** 是等比数列但不是等差数列

C. 既是等差数列又是等比数列　　**D.** 既不是等差数列又不是等比数列

15. 设 α 角属于第二象限，且 $\left|\cos\dfrac{\alpha}{2}\right| = -\cos\dfrac{\alpha}{2}$，则 $\dfrac{\alpha}{2}$ 角属于（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

16. 设过长方体同一个顶点的三个面的对角线长分别是 a，b，c，那么这个长方体的对角线长是（　）

A. $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$　　**B.** $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{2}}$

C. $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}}$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

17. 函数 $f(x) = a\tan\dfrac{x}{a}$ 的最小正周期是（　）

A. πa　　**B.** $\pi|a|$　　**C.** $\dfrac{\pi}{a}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{|a|}$

18. 已知 $1 < x < d$，令 $a = \left(\log_d x\right)^2$，$b = \log_d\left(x^2\right)$，$c = \log_d\left(\log_d x\right)$，则（　）

A. $a < b < c$　　**B.** $a < c < b$　　**C.** $c < b < a$　　**D.** $c < a < b$

19. 设 a，b 是两条异面直线，那么下列四个命题中的假命题是（　）

A. 经过直线 a 有且只有一个平面平行于直线 b

B. 经过直线 a 有且只有一个平面垂直于直线 b

C. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相平行的平面

D. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相垂直的平面

20. 下列四个函数中，在定义域内不具有单调性的函数是（　）

A. $y = \cot(\arccos x)$　　**B.** $y = \tan(\arcsin x)$

C. $y = \sin(\arctan x)$　　**D.** $y = \cos(\arctan x)$

三、解答题

21. 已知 $\log_5(x^2 + 2x - 2) = 0$，$2\log_5(x+2) - \log_5 y + \dfrac{1}{2} = 0$，求 y 的值.

22. 求方程 $\sqrt{5}\cos x + \cos 2x + \sin x = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的解.

23. 已知点 P 在直线 $x = 2$ 上移动，直线 l 通过原点且与 OP 垂直，通过点 $A(1,0)$ 及点 P 的直线 m 和直线 l 交于点 Q. 求点 Q 的轨迹方程，并指出该轨迹的名称和它的焦点坐标.

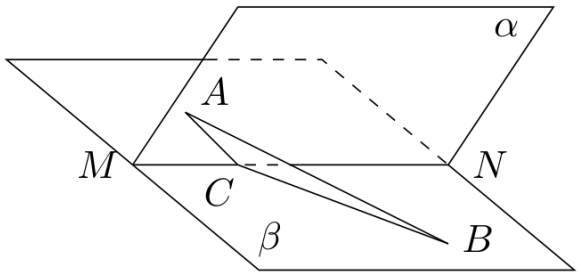
24. 已知直线 $l: x - ny = 0 (n \in \mathbb{N})$；圆 $M: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 1$；抛物线 $\Phi: y = (x-1)^2$. 又 l 与 M 交于点 A，B；l 与 Φ 交于点 C，D. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|AB|^2}{|CD|^2}$.

25. 关于实数 x 的不等式 $\left|x - \dfrac{(a+1)^2}{2}\right| \le \dfrac{(a-1)^2}{2}$ 与 $x^2 - 3(a+1)x + 2(3a+1) \le 0$（其中 $a \in \mathbf{R}$）的解集依次记为 A 与 B. 求使 $A \subseteq B$ 的 a 的取值范围.

26. 如图，平面 α，β 相交于直线 MN，点 A 在平面 α 上，点 B 在平面 β 上，点 C 在直线 MN 上，$\angle ACM = \angle BCN = 45^\circ$，二面角 $A - MN - B$ 是 60°，$AC = 1$. 求：

（1）点 A 到平面 β 的距离；

（2）二面角 $A - BC - M$ 的大小（用反三角函数表示）.



第 26 题图

27. 复平面上点 A，B 对应的复数分别为 $z_1 = 2$，$z_2 = -3$，点 P 对应的复数为 z，$\dfrac{z - z_1}{z - z_2}$ 的辐角主值为 φ. 当点 P 在以原点为圆心，1 为半径的上半圆周（不包括两个端点）上运动时，求 φ 的最小值.